MyBuddy

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Projeto de Software - UniCesumar
Eder Henrique · Julia Cardoso · Davi Lira · Daniel Godinho
Maringá-PR · 2026

1. Visão Geral do Sistema

O sistema centraliza o ecossistema de adoção e cuidados para animais de estimação em nível local, conectando ONGs, protetores independentes, tutores e adotantes em uma solução única.

O projeto resolve um problema central: ONGs e protetores lutam por visibilidade em redes sociais desordenadas, enquanto potenciais adotantes se perdem em buscas ineficientes por animais e serviços locais de confiança. MyBuddy ataca essas dores com um portal de adoção estruturado, divulgação de eventos, guia de serviços pet geolocalizado e um marketplace integrado.

A arquitetura adota o padrão RESTful com backend em Java 21 + Spring Boot 3.5.5, autenticação via Keycloak, banco de dados em produção, frontend com migração planejada para Angular e aplicativo mobile em Flutter.

2. Escopo e Atores do Sistema

Ator	Descrição e Responsabilidades
Visitante	Acesso público à landing page, vitrine de pets (somente leitura) e guia de serviços. Não possui autenticação.
Adotante / Tutor	Usuário autenticado que manifesta interesse em adoções, favorita pets, realiza doações, acessa o marketplace e gerencia seu próprio perfil.
ONG / Protetor	Organização ou protetor aprovado que cadastra e gerencia pets, avalia formulários de adoção, registra acompanhamento pós-adoção e mantém a página pública da organização.
Parceiro de Serviço	Pet shop, clínica veterinária ou hotel pet cadastrado na plataforma. Gerencia seu perfil no guia de serviços, seus produtos no marketplace e acompanha pedidos.
Lojista	Empresa habilitada para venda online no marketplace. Gerencia inventário de produtos, promoções, estoque e status de pedidos. Habilitado via integração Mercado Pago Split.
Administrador	Gestor da plataforma com acesso total. Aprova/rejeita cadastros de ONGs e parceiros, suspende usuários, consulta logs de auditoria, gera relatórios e configura parâmetros globais.

3. Requisitos Funcionais

3.1 · Legenda de Prioridades

Prioridade	Critério de Classificação
Alta	Requisito essencial para o funcionamento do MVP. Bloqueia o fluxo principal caso não implementado. Deve ser entregue na sprint corrente.
Média	Requisito importante que melhora significativamente a experiência do usuário. Pode ser entregue em sprint subsequente sem comprometer o MVP.
Baixa	Requisito desejável e previsto no roadmap futuro. Pode ser entregue como incremento após o MVP sem impactar a entrega acadêmica.

3.2 · Tabela de Requisitos Funcionais

ID	UC Ref.	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade
Módulo 1 - Autenticação e Gestão de Usuários			
RF-001	UC01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (Adotante/Tutor) com nome, e-mail, senha e telefone, com validação de e-mail único.	Alta
RF-002	UC02	O sistema deve autenticar usuários via Keycloak (OpenID Connect), retornando token JWT de sessão com validade configurável.	Alta
RF-003	UC03	O sistema deve permitir a recuperação de senha via link enviado ao e-mail cadastrado, com token de validade de 24 horas gerado pelo Keycloak.	Alta
RF-004	UC04	O sistema deve permitir que o usuário autenticado visualize e atualize seus dados de perfil: nome, telefone, endereço e foto.	Média
RF-005	UC04	O sistema deve diferenciar os perfis de acesso (Adotante, ONG, Parceiro, Lojista, Admin), aplicando controle de rotas e ações por role.	Alta
RF-006	UC40	O sistema deve permitir que o usuário gerencie suas preferências de notificação (e-mail, push), com notificações críticas de segurança sempre ativas.	Média
RF-007	UC48	O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão da sua conta (LGPD), anonimizando dados pessoais e mantendo registros transacionais anonimizados. Exclusão bloqueada se houver processos em andamento.	Média
Módulo 2 - ONGs, Protetores e Organizações			
RF-008	UC05	O sistema deve permitir o cadastro de ONGs e protetores com nome, CNPJ, e-mail, telefone, endereço, responsável e documentação, submetendo a conta com status 'Em Análise' para aprovação do Administrador.	Alta
RF-009	UC06	O sistema deve permitir que a ONG aprovada atualize sua página pública: fotos, descrição, contatos e chave PIX para doação.	Média

RF-010	UC43	O sistema deve fornecer ao Administrador um painel de aprovação de cadastros de ONG, com possibilidade de aprovar, rejeitar (com justificativa) ou solicitar complementação de documentos.	**Alta**
RF-011	UC05	O sistema deve enviar notificação por e-mail à ONG informando o resultado da análise de cadastro (aprovado ou rejeitado com motivo).	**Média**
Módulo 3 - Pets e Fluxo de Adoção			
RF-012	UC07	O sistema deve permitir que a ONG aprovada cadastre pets com: nome, espécie, raça, porte, idade, temperamento, necessidades médicas, indicadores de saúde (vacinado, castrado, microchipado), localização e até 3 fotos.	**Alta**
RF-013	UC07	O sistema deve exigir ao menos uma foto obrigatória para publicação do pet no catálogo.	**Alta**
RF-014	UC08	O sistema deve permitir que a ONG proprietária ou o Admin edite as informações e atualize o status de adoção de um pet (Disponível / Adotado / Inativo).	**Alta**
RF-015	UC09	O sistema deve exibir uma vitrine paginada de pets disponíveis para adoção, ordenados por proximidade do usuário.	**Alta**
RF-016	UC10	O sistema deve oferecer filtros avançados na vitrine: espécie, sexo, porte, faixa etária e localização (cidade/estado).	**Alta**
RF-017	UC11	O sistema deve exibir a ficha completa do pet: galeria de fotos, histórico, comportamento, necessidades médicas e dados da ONG responsável.	**Alta**
RF-018	UC12	O sistema deve permitir que o usuário autenticado favorite pets, salvando-os em lista de interesse para consulta futura. Visitantes sem login devem ser redirecionados para cadastro.	**Média**
RF-019	UC13	O sistema deve permitir que o adotante preencha formulário de adoção (questionário socioeconômico e estrutural) ao clicar em 'Quero Adotar', com salvamento automático de rascunho.	**Alta**
RF-020	UC14	O sistema deve permitir que a ONG visualize, analise, aprove ou recuse pedidos de adoção, com modal de justificativa obrigatória na recusa.	**Alta**
RF-021	UC15	O sistema deve registrar a conclusão da adoção, transferindo a posse virtual do pet para o perfil do adotante e atualizando o status para 'Adotado'.	**Alta**
RF-022	UC19	O sistema deve permitir que a ONG registre acompanhamentos pós-adoção (contato, fotos, observações) e notifique o tutor sobre o acompanhamento realizado.	**Baixa**
Módulo 4 - Doações Monetárias			
RF-023	UC16	O sistema deve permitir que o usuário autenticado realize doações monetárias para ONGs via Mercado Pago, com valores pré-definidos ou personalizados, gerando recibo digital ao doador.	**Média**
RF-024	UC17	O sistema deve exibir na página pública da ONG um histórico paginado de doações recebidas (valor, data, identificação do doador), com controle de visibilidade individual.	**Média**

RF-025	UC18	O sistema deve permitir que o doador acesse o histórico completo de suas doações com data, valor, ONG beneficiada e status do pagamento.	**Média**
Módulo 5 - Comunicação e Mensageria			
RF-026	UC20	O sistema deve prover canal de mensagens diretas entre adotantes e ONGs, com filtragem de conteúdo ofensivo e notificação do destinatário por e-mail e na plataforma.	**Baixa**
Módulo 6 - Guia de Serviços Pet			
RF-027	UC21	O sistema deve permitir o cadastro de empresas parceiras (pet shops, clínicas, hotéis) com CNPJ, razão social, endereço, fotos e horários, submetendo para aprovação do Admin.	**Média**
RF-028	UC22	O sistema deve permitir que o parceiro aprovado atualize seu perfil público: descrição, imagens e contatos.	**Média**
RF-029	UC23	O sistema deve permitir que o parceiro cadastre serviços disponíveis (tipo, descrição, preço médio), exibidos na aba do Guia público.	**Média**
RF-030	UC24	O sistema deve oferecer busca de serviços por termo e raio de distância, retornando estabelecimentos ordenados por proximidade e avaliação.	**Média**
RF-031	UC25	O sistema deve exibir a ficha completa do parceiro com portfólio, galeria de fotos, avaliações e botão de rota integrado ao Google Maps.	**Média**
RF-032	UC26	O sistema deve permitir que usuários autenticados avaliem parceiros de serviço com nota de 1 a 5 estrelas e comentário, com filtragem automática de linguagem ofensiva.	**Baixa**
RF-033	UC27	O sistema deve permitir que o usuário reporte problemas em parceiros (denúncia categorizada), gerando ticket de alta prioridade para o Administrador.	**Baixa**
RF-034	UC44	O sistema deve fornecer ao Admin painel para aprovação e rejeição de cadastros de parceiros de serviço, com validação de CNPJ do ramo pet.	**Média**
Módulo 7 - Marketplace (E-commerce)			
RF-035	UC28	O sistema deve permitir o cadastro de lojistas com documentação fiscal (CNPJ, conta bancária) e integrar com o Mercado Pago Split para habilitação de venda online.	**Baixa**
RF-036	UC29	O sistema deve permitir que lojistas cadastrem produtos com título, preço, variações (tamanho), peso (obrigatório para frete), fotos e categorias.	**Baixa**
RF-037	UC30	O sistema deve controlar o estoque de produtos, exibindo 'Esgotado' e desabilitando o botão de compra quando o estoque zerar.	**Baixa**
RF-038	UC31	O sistema deve permitir que lojistas configurem promoções com desconto percentual e data de validade, exibindo badge promocional na interface.	**Baixa**
RF-039	UC32	O sistema deve exibir catálogo de produtos com busca por termo e navegação por categorias em grid paginado.	**Baixa**

RF-040	UC33	O sistema deve exibir a ficha completa do produto com galeria, descrição, avaliações e simulação de frete por CEP.	**Baixa**
RF-041	UC34	O sistema deve gerenciar carrinho de compras com adição, remoção e ajuste de quantidades, recalculando o subtotal em tempo real.	**Baixa**
RF-042	UC36	O sistema deve oferecer checkout multi-step: confirmação de endereço de entrega, seleção de método de pagamento e resumo totalizador (itens + frete).	**Baixa**
RF-043	UC37	O sistema deve processar pagamentos (Cartão, PIX, Boleto) via Mercado Pago de forma tokenizada, aplicando Split Payment entre lojistas e a plataforma.	**Baixa**
RF-044	UC38	O sistema deve permitir que o lojista atualize o status do pedido (Preparando → Enviado) com código de rastreio, notificando o comprador automaticamente.	**Baixa**
RF-045	UC39	O sistema deve exibir ao comprador o histórico de pedidos com timeline visual de progresso (Confirmado → Preparando → Enviado → Entregue).	**Baixa**
RF-046	UC41	O sistema deve permitir que o usuário avalie produtos comprados com nota e comentário após a entrega, calculando a nova média de avaliação do SKU.	**Baixa**
Módulo 8 - Administração da Plataforma			
RF-047	UC42	O sistema deve fornecer ao Admin painel centralizado de pedidos do marketplace, filtráveis por status, data, lojista ou comprador, com exportação paginada.	**Baixa**
RF-048	UC45	O sistema deve registrar e disponibilizar ao Admin logs de auditoria de ações críticas (quem, o quê, quando, qual recurso), com filtros combinados e exportação.	**Média**
RF-049	UC46	O sistema deve fornecer dashboard de métricas de adoção ao Admin: adoções mensais, taxa de conclusão e retenção, filtráveis por período, cidade e ONG.	**Média**
RF-050	UC47	O sistema deve permitir que o Admin suspenda contas infratoras com justificativa, revogando tokens de acesso e registrando a ação no log de auditoria, com possibilidade de reversão.	**Média**
RF-051	UC49	O sistema deve fornecer ao Admin Master painel de configurações globais: raio de busca padrão, limites de upload, taxas de comissão do marketplace.	**Baixa**
RF-052	UC50	O sistema deve permitir que o Admin gerencie a árvore taxonômica de categorias e tags do marketplace e guia, com proteção contra exclusão de categorias com produtos associados.	**Baixa**

4. Regras de Negócio

ID	Regra de Negócio
RN-001	Um usuário só pode ter um único interesse ativo por pet. O sistema deve rejeitar com erro de conflito (HTTP 409) qualquer tentativa de duplicação.
RN-002	Apenas o usuário com ROLE_ONG proprietário da organização ou um ROLE_ADMIN pode editar ou gerenciar os pets e interesses vinculados àquela organização.
RN-003	O status de adoção de um pet segue o fluxo unidirecional: DISPONIVEL → ADOTADO. Pets com status ADOTADO são ocultados dos filtros de busca padrão.
RN-004	Ao marcar um pet como 'Adotado', o sistema deve exigir o e-mail do tutor adotante para atrelar a posse virtual ao registro de adoção.
RN-005	O status de um interesse de adoção segue o fluxo: PENDENTE → APROVADO ou REJEITADO. Apenas a ONG responsável ou o Admin pode alterar esse status. Recusa exige justificativa obrigatória.
RN-006	CNPJ e e-mail de contato de organizações e parceiros são únicos na plataforma. O sistema deve rejeitar cadastros duplicados com mensagem de erro específica.
RN-007	E-mail de usuário é único na plataforma. O sistema deve rejeitar registros com e-mails já existentes.
RN-008	Apenas 3 fotos por pet são permitidas no upload múltiplo. O backend deve validar e rejeitar requisições que excedam esse limite.
RN-009	Desconto em produto do marketplace não pode exceder 100% do preço original. O sistema deve rejeitar configurações com valores inválidos.
RN-010	Usuário com adoções ou pedidos em andamento não pode solicitar exclusão de conta. O sistema bloqueia a ação e informa os processos pendentes.
RN-011	Notificações críticas de segurança e transações financeiras permanecem ativas independentemente das preferências de notificação configuradas pelo usuário.
RN-012	Espécie e Porte são campos controlados por Enum no backend (ex: CÃO, GATO; PEQUENO, MÉDIO, GRANDE), garantindo consistência dos dados.
RN-013	Avaliações de reviews (parceiros e produtos) são vinculadas ao ID original do pedido ou interação, impedindo manipulação de ratings por recadastro.
RN-014	Apenas o ADMIN possui permissão para excluir permanentemente registros de usuários, organizações ou pets. Ações destrutivas são registradas no log de auditoria.

5. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição do Requisito
RNF-001	Desempenho	Consultas ao banco de dados devem ser concluídas em no máximo 5 segundos em condições normais de operação. Endpoints críticos (busca de pets, catálogo de produtos) devem ser otimizados com índices e eliminação de queries N+1.
RNF-002	Desempenho	A listagem paginada de pets deve responder em até 2 segundos para volume de até 1.000 registros. A busca no marketplace deve responder em até 3 segundos para catálogo com até 10.000 SKUs.
RNF-003	Desempenho	O upload de imagens deve aceitar arquivos de até 5MB por arquivo. Imagens devem ser validadas (tipo e tamanho) no servidor antes do armazenamento.
RNF-004	Desempenho	Consultas de histórico de doações e pedidos devem ser paginadas com lazy loading, limitando o período máximo a 12 meses para relatórios extensos.
RNF-005	Segurança	Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas com hash criptográfico (BCrypt). Nenhuma credencial deve ser armazenada em texto puro.
RNF-006	Segurança	Segredo JWT, credenciais de banco de dados e chaves de API (Mercado Pago, Keycloak) devem ser configurados exclusivamente via variáveis de ambiente, nunca hardcoded no código-fonte.
RNF-007	Segurança	A API deve implementar CORS com domínios permitidos configuráveis por ambiente (desenvolvimento/produção). Rotas protegidas por role devem retornar HTTP 403 para acessos não autorizados.
RNF-008	Segurança	Dados de pagamento devem ser tokenizados via SDK oficial do Mercado Pago antes de qualquer tráfego, sem armazenamento local de dados sensíveis de cartão.
RNF-009	Segurança	O sistema deve implementar filtros de conteúdo para mensagens e reviews, bloqueando palavras ofensivas. Ações de suspensão de conta devem ser auditadas e reversíveis pelo Admin.
RNF-010	Segurança	Em conformidade com a LGPD, o sistema deve suportar anonimização de dados pessoais na exclusão de conta, mantendo registros transacionais anonimizados para fins fiscais e de auditoria.
RNF-011	Disponibilidade	A aplicação deve estar acessível por URL pública em ambiente de nuvem (Railway ou Render), com backend respondendo nos endpoints da API e frontend carregando corretamente.
RNF-012	Disponibilidade	A aplicação deve ser containerizada via Docker e orquestrada com Docker Compose, garantindo portabilidade e reprodutibilidade do ambiente de execução.
RNF-013	Manutenibilidade	O código backend deve atingir cobertura mínima de 70% nos testes automatizados (unitários + integração), mensurada via JaCoCo. A suíte de testes não deve apresentar falhas de compilação.
RNF-014	Manutenibilidade	O código deve aplicar Clean Code: injeção de dependência por construtor, uso do Lombok para redução de boilerplate, SLF4J/Logback substituindo System.out.println em produção.

RNF-015	Manutenibilidade	A API deve ter documentação automática via Swagger/OpenAPI 3.0, acessível em ambiente de desenvolvimento e homologação. Ações críticas do sistema devem ser registradas em log de auditoria imutável.
RNF-016	Usabilidade	O frontend deve seguir um design system unificado após a migração para Angular, com consistência visual em todas as telas. O app Flutter deve manter paridade de funcionalidades com a versão web.
RNF-017	Usabilidade	As telas principais (landing page, vitrine de pets, detalhes do pet, login, marketplace) devem ser responsivas e funcionais em dispositivos mobile (resolução mínima 375px).
RNF-018	Usabilidade	Todos os formulários devem exibir mensagens de validação claras e específicas por campo. Rascunhos de formulários de adoção devem ser salvos automaticamente para evitar perda de dados.
RNF-019	Usabilidade	O sistema de busca deve exibir sugestões de correção ortográfica para termos de pesquisa com erro de digitação (ex: 'banuh' → 'banho').
RNF-020	Escalabilidade	A arquitetura stateless (Keycloak + JWT) deve permitir escalabilidade horizontal da API sem necessidade de sticky sessions ou estado de sessão no servidor.
RNF-021	Escalabilidade	O sistema de upload de imagens deve ser refatorado para armazenamento externo (AWS S3 ou Cloudinary) em produção, eliminando dependência do filesystem local entre deploys.
RNF-022	Escalabilidade	O módulo de marketplace deve implementar controle de estoque com consistência eventual, gerenciando condições de corrida na compra simultânea de último item disponível.

6. Critérios de Aceitação do MVP

Módulo	Critério de Aceitação
Autenticação e Keycloak	Usuário deve conseguir se cadastrar, fazer login via Keycloak e receber token JWT válido. Credenciais inválidas retornam HTTP 401. Recuperação de senha funciona via link por e-mail.
Cadastro de Pet	ONG autenticada deve cadastrar pet com fotos obrigatórias. Pet deve aparecer na vitrine paginada com todos os dados corretos.
Busca com Filtros	Listagem deve retornar apenas registros que correspondam aos filtros aplicados (espécie, porte, cidade, estado). Paginação deve funcionar corretamente.
Fluxo Completo de Adoção	Adotante preenche formulário de adoção → ONG visualiza a solicitação → ONG aprova ou rejeita → Adotante visualiza status atualizado → Conclusão registrada com pet marcado como Adotado.
Controle de Acesso (Roles)	Rotas restritas por role (ONG, Admin) retornam HTTP 403 para usuários sem permissão. Admin possui acesso total ao painel de gestão.
Gestão de Organizações	Admin consegue aprovar/rejeitar cadastro de ONG. ONG recebe e-mail com resultado. CNPJ/e-mail duplicados são rejeitados.
Cobertura de Testes	Suíte de testes do backend atinge ≥70% de cobertura reportada pelo JaCoCo, sem falhas de compilação ou testes quebrados.
Deploy e Acesso Público	Aplicação acessível por URL pública, com backend respondendo nos endpoints da API e frontend carregando corretamente no browser.
Conformidade LGPD	Solicitação de exclusão de conta anonimiza corretamente os dados pessoais. Contas com processos pendentes têm a exclusão bloqueada com mensagem informativa.

7. Conclusão

Ao todo foram elencados 52 Requisitos Funcionais distribuídos em 8 módulos, 14 Regras de Negócio e 22 Requisitos Não Funcionais nas dimensões de Desempenho, Segurança, Disponibilidade, Manutenibilidade, Usabilidade e Escalabilidade.

Para a entrega do MVP acadêmico, os requisitos classificados com prioridade Alta representam o núcleo inegociável da plataforma: o fluxo completo de adoção end-to-end, a autenticação via Keycloak e a gestão de organizações. Os requisitos de prioridade Média e Baixa, como o marketplace, o aplicativo Flutter e o módulo de doações, compõem os Epics 2 e 3 do roadmap, com entrega prevista nas etapas subsequentes do desenvolvimento.

O cumprimento dos critérios de aceitação definidos na Seção 6, aliado à cobertura mínima de 70% nos testes automatizados e à publicação em ambiente acessível publicamente, constitui a linha de chegada técnica para a apresentação final.